



Plataforma Inteligente de Monitoramento da Qualidade de Vida dos Empregados do Serpro.

Autor: Marx Haron Gomes Barbosa

Coautor: Francisco Nauber Bernardo Gois

Tema: SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS, DE SUSTENTABILIDADE E DE
GESTÃO NO SERPRO

Nº de páginas: 12

Folha de Rosto

Título do Trabalho: Plataforma Inteligente de Monitoramento da Qualidade de Vida dos Empregados do Serpro.

Tema: SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS, DE SUSTENTABILIDADE E DE GESTÃO NO SERPRO

Autor: **Marx Haron Gomes Barbosa**

Coautor: **Francisco Nauber Bernardo Gois**

Currículos:

Marx Haron Gomes Barbosa

Bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Ceará - UECE; Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Brasília - UNB; Mestre em Engenharia de Software pela Universidade Estadual do Ceará - UECE; Doutorando em Engenharia de Software pela Universidade Estadual do Ceará - UECE; No setor privado, atuou em instituições financeiras, prestadoras de serviços públicos e de segurança da informação, dentro e fora do país; Ingressou no Serpro em 2009, na área de prospecção de novas tecnologias (CETEC), migrando para a área de gestão em 2014. Atualmente é gerente de divisão de desenvolvimento da SUPFT, atendendo demandas da STN.

Francisco Nauber Bernardo Gois

Pós-doutor em Neurociência Aplicada pela University of Saint Joseph e doutor em Ciência e Tecnologia Aplicada pela Universidade de Fortaleza. Atua como pesquisador em Inteligência Artificial, com foco em modelos preditivos, IA explicável e soluções aplicadas à saúde e ao setor público. É auditor de controle interno com especialização em tecnologia da informação e inteligência artificial na Controladoria Geral do Estado do Ceará.

Professor em programas de pós-graduação no Brasil e em Portugal, ministra disciplinas como Deep Learning, Big Data, Engenharia de Dados e Sistemas Inteligentes. Possui experiência prática em robótica, veículos autônomos, Spark, Kafka, LangChain e AutoML. É autor de artigos científicos e livros na área de IA e recebeu prêmios nas categorias Governo Eletrônico e Engenharia de Software.

Resumo

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma inteligente e escalável para monitoramento contínuo da qualidade de vida dos empregados do Serpro, tendo a Inteligência Artificial (IA) como principal motor de inovação e incorporando o conceito de Gêmeos Digitais (Digital Twins) como elemento estruturante da abordagem analítica. A solução utiliza agentes virtuais baseados em IA capazes de interagir em linguagem natural com os usuários, coletar percepções subjetivas e transformá-las em indicadores estruturados sobre aspectos emocionais, físicos e mentais. A IA desempenha papel central ao possibilitar a análise de dados não estruturados em larga escala, permitindo identificar padrões comportamentais, prever riscos e apoiar decisões organizacionais baseadas em evidências [1] [2]. Complementarmente, os Gêmeos Digitais permitem a construção de representações dinâmicas e evolutivas do estado de bem-estar coletivo, possibilitando o monitoramento contínuo e a análise preditiva de fatores humanos organizacionais [3] [4]. Essa integração configura uma inovação relevante ao transformar dados subjetivos em ativos estratégicos para gestão. Espera-se que a solução gere ganhos significativos para o Serpro, como aumento do engajamento, melhoria do clima organizacional e redução de absenteísmo, além de fortalecer práticas alinhadas aos princípios de ESG. Adicionalmente, posiciona a organização como referência na aplicação ética e inovadora de IA e Gêmeos Digitais no contexto corporativo, com potencial de evolução para oferta ao mercado.

Palavras-chave: Qualidade de vida, Saúde mental, IA, ESG, Fatores humanos, Inovação.

Lista de ilustrações {opcional}

Lista de abreviaturas e siglas {opcional}

Lista de símbolos {opcional}

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Motivação	5
1.2	Objetivos primário e secundários	7
2	Fundamentação Teórica	7
2.1	ESG e Qualidade de Vida dos Colaboradores	8
2.2	Gêmeos Digitais e a Evolução da Saúde Mental e Bem-Estar	8
2.3	O Papel da Inteligência Artificial no Direcionamento de Políticas Internas de Qualidade de Vida	9
2.4	Lacunas Científicas	10
3	Metodologia	10
4	Desenvolvimento	10
5	Conclusões	10
	Anexos {opcional}	12

1 Introdução

1.1 Motivação

A intensificação do uso de tecnologias digitais no ambiente organizacional tem provocado mudanças profundas na forma como o trabalho é executado, monitorado e gerenciado. Ao mesmo tempo em que a automação e a Inteligência Artificial (IA) ampliam eficiência e capacidade analítica, emergem novos desafios relacionados ao bem-estar dos trabalhadores, à saúde mental e aos fatores humanos no trabalho [1] [5]. Estudos recentes indicam que abordagens baseadas em IA podem apoiar a identificação precoce de riscos psicossociais e de estresse ocupacional quando implementadas de forma ética, transparente e centrada nas pessoas [6].

Nesse contexto, organizações públicas e privadas são cada vez mais pressionadas a alinhar suas estratégias de transformação digital aos princípios de ESG, especialmente no eixo Social, que envolve saúde, inclusão, engajamento e qualidade de vida no trabalho [7]. Contudo, iniciativas de monitoramento tradicional frequentemente enfrentam limitações, como baixa frequência de coleta, vieses de resposta e receios relacionados à privacidade e ao uso indevido de dados [8].

A crescente digitalização das organizações tem impulsionado a adoção de tecnologias capazes de ampliar a compreensão dos fatores humanos no ambiente de trabalho. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) destaca-se como um vetor central de inovação, ao viabilizar a análise de grandes volumes de dados não estruturados e a geração de insights sobre comportamento, emoções e bem-estar dos colaboradores [1] [9]. Ao mesmo tempo, o conceito de Gêmeos Digitais tem sido consolidado como uma abordagem promissora para representar dinamicamente sistemas complexos, incluindo indivíduos e organizações, por meio de modelos digitais continuamente atualizados [4].

A integração entre IA e Gêmeos Digitais inaugura uma nova perspectiva para o monitoramento da qualidade de vida no trabalho. A IA permite capturar e interpretar interações em linguagem natural, identificar padrões emocionais e comportamentais e transformar dados subjetivos em indicadores estruturados. Já os Gêmeos Digitais possibilitam a construção de representações digitais agregadas e anonimizadas que refletem a evolução do bem-estar organizacional ao longo do tempo [3]. Estudos recentes demonstram que essa combinação pode contribuir para a identificação precoce de estresse, sobrecarga e riscos psicossociais, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos [10].

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) destaca-se como a principal empresa pública brasileira de tecnologia da informação, responsável por plataformas digitais críticas de grande escala e por soluções estratégicas para o governo digital. Com elevada maturidade

tecnológica, expertise em segurança da informação e histórico de inovação, o Serpro constitui um ambiente propício para o desenvolvimento e a experimentação de soluções avançadas baseadas em IA, especialmente aquelas alinhadas à responsabilidade social e à governança ética.

Este trabalho apresenta uma solução inédita no contexto do setor público brasileiro: uma plataforma inteligente e escalável de monitoramento contínuo da qualidade de vida dos empregados, baseada em agentes virtuais de IA. A proposta diferencia-se por não realizar avaliações clínicas ou diagnósticos individuais, focando exclusivamente na análise agregada e anonimizada de percepções subjetivas relacionadas ao bem-estar emocional, físico e organizacional. O uso de LLMs integrados a mecanismos de IA, permite ampliar a capacidade de análise semântica, identificação de tendências e geração de indicadores interpretáveis, respeitando limites éticos e legais do uso de dados sensíveis [11] [7].

Os ganhos esperados com essa abordagem são potencializados pela capacidade da IA de realizar análises preditivas e pela utilização de Gêmeos Digitais como instrumentos de simulação e monitoramento contínuo. Espera-se, assim, a melhoria do clima organizacional, o aumento da produtividade sustentável e a redução de impactos relacionados ao absenteísmo e ao desgaste ocupacional. Sob a perspectiva estratégica, o projeto reforça o posicionamento do Serpro como referência na aplicação ética e inovadora de tecnologias emergentes, alinhando desempenho organizacional e valorização do capital humano.

Além disso, a iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento das práticas de ESG e de governança responsável de IA no Serpro, consolidando a organização como referência nacional em soluções digitais voltadas ao cuidado com pessoas. Do ponto de vista estratégico, o desenho arquitetural escalável possibilita a futura oferta da plataforma ao mercado corporativo, ampliando o portfólio de produtos e as oportunidades de inovação e geração de valor.

Dessa forma, o objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento e a implantação de uma plataforma inteligente de monitoramento da qualidade de vida dos empregados no Serpro, avaliando seus fundamentos conceituais, arquiteturais e estratégicos, bem como seus potenciais impactos organizacionais, sociais e institucionais.

Para validação da proposta, foi conduzida a construção de uma Prova de Conceito (Proof of Concept – POC), concebida como um experimento controlado. A POC teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica da solução, a aceitação dos usuários e a efetividade da IA, associada aos Gêmeos Digitais, na geração de representações confiáveis do estado de bem-estar organizacional.

1.2 Objetivos primário e secundários

Objetivo Primário

- Propor e estruturar uma *plataforma* inteligente, baseada em Inteligência Artificial, para o monitoramento contínuo, anonimizado e não clínico da qualidade de vida dos empregados do Serpro, analisando seus fundamentos conceituais, tecnológicos e organizacionais, bem como seus impactos na gestão de pessoas, nos fatores humanos e nas práticas de ESG.

Objetivos Secundários

- Analisar como o uso de agentes virtuais baseados em LLMs e técnicas de IA pode apoiar a identificação agregada de tendências relacionadas ao bem-estar emocional, físico e organizacional, respeitando princípios éticos, legais e de privacidade de dados.
- Avaliar os benefícios institucionais da plataforma para o Serpro, considerando aspectos como apoio à tomada de decisão estratégica, fortalecimento do engajamento dos empregados, melhoria do clima organizacional e promoção de produtividade sustentável.

2 Fundamentação Teórica

O presente trabalho fundamenta-se na convergência entre três eixos teóricos principais: (i) Inteligência Artificial aplicada à gestão de pessoas, (ii) bem-estar organizacional como fator de desempenho sustentável e (iii) Gêmeos Digitais como paradigma emergente de representação e análise de sistemas complexos.

No campo da gestão de pessoas, a incorporação de Inteligência Artificial tem sido associada à ampliação da capacidade analítica organizacional, permitindo a identificação de padrões comportamentais, predição de riscos psicossociais e personalização de intervenções [1] [2]. A literatura indica que sistemas baseados em IA, especialmente aqueles que utilizam processamento de linguagem natural, conseguem transformar dados subjetivos em indicadores estruturados, contribuindo para decisões mais informadas e estratégicas.

Sob a perspectiva do bem-estar organizacional, estudos recentes apontam que fatores como estresse, engajamento e saúde mental são determinantes diretos da produtividade, retenção e sustentabilidade organizacional [12] [6]. Nesse contexto, a evolução de abordagens reativas para modelos preditivos representa uma mudança paradigmática, na qual o monitoramento contínuo e a intervenção antecipada tornam-se centrais.

O conceito de Gêmeos Digitais amplia essa capacidade ao introduzir representações dinâmicas e evolutivas de sistemas físicos e sociais. Conforme Parmar, Leiponen e Thomas [4], os

Gêmeos Digitais organizacionais permitem acompanhar estados e comportamentos em tempo real, reduzindo incertezas e apoiando decisões baseadas em dados. No contexto humano, os chamados Human Digital Twins possibilitam modelar aspectos cognitivos e emocionais, contribuindo para a gestão da qualidade de vida e da performance coletiva [10] [3].

A integração desses três eixos resulta em um modelo teórico no qual a IA atua como mecanismo de captura e interpretação de dados, enquanto os Gêmeos Digitais estruturam a representação dinâmica desses dados, permitindo análises descritivas, preditivas e prescritivas da qualidade de vida organizacional.

2.1 ESG e Qualidade de Vida dos Colaboradores

A incorporação dos critérios ESG (Environmental, Social and Governance) tem redefinido a forma como organizações estruturam suas estratégias de sustentabilidade e gestão de pessoas. Em particular, o pilar social tem recebido crescente atenção por sua relação direta com o bem-estar, engajamento e produtividade dos colaboradores. Estudos indicam que práticas relacionadas ao bem-estar ocupacional, inclusão e responsabilidade social interna são determinantes para o desempenho organizacional de longo prazo [13] [14]. A literatura evidencia que o bem-estar dos colaboradores constitui um dos principais mecanismos de materialização do pilar social do ESG, sendo um indicador direto da qualidade do capital humano. Programas voltados à saúde física e mental, por exemplo, estão associados à redução de estresse, aumento do engajamento e melhoria do clima organizacional, contribuindo simultaneamente para resultados financeiros e sociais [15]. Adicionalmente, pesquisas recentes demonstram que a integração de práticas ESG à experiência do colaborador pode influenciar diretamente a retenção de talentos e o comprometimento organizacional, especialmente em contextos altamente competitivos [16]. Assim, o alinhamento entre ESG e qualidade de vida não apenas responde a demandas regulatórias e reputacionais, mas também constitui um ativo estratégico para sustentabilidade organizacional.

2.2 Gêmeos Digitais e a Evolução da Saúde Mental e Bem-Estar

O conceito de Gêmeos Digitais (Digital Twins) tem evoluído do domínio industrial para aplicações centradas no ser humano, incluindo o monitoramento da saúde mental e do bem-estar. Um Gêmeo Digital pode ser definido como uma representação virtual dinâmica de um sistema real, continuamente atualizada por meio de dados e capaz de suportar análises preditivas [4]. No campo da saúde mental, estudos recentes apontam que Gêmeos Digitais permitem modelar estados psicológicos e emocionais de forma longitudinal, criando representações digitais

capazes de evoluir ao longo do tempo com base em dados comportamentais e contextuais [17]. Essa abordagem possibilita compreender trajetórias individuais e coletivas de bem-estar, indo além de medições pontuais. Avanços recentes indicam que a integração entre IA e Gêmeos Digitais potencializa essa capacidade ao permitir a análise multimodal de dados (biofísicos, comportamentais e psicológicos), resultando em modelos mais robustos para detecção precoce de riscos e apoio a intervenções personalizadas [18]. Esse paradigma também tem sido explorado na construção de modelos biopsicossociais baseados em IA, capazes de integrar diferentes dimensões da saúde humana. Assim, a aplicação de Gêmeos Digitais no contexto organizacional representa uma inovação ao permitir a criação de representações agregadas do bem-estar das equipes, possibilitando monitoramento contínuo, análise preditiva e suporte à tomada de decisão estratégica.

2.3 O Papel da Inteligência Artificial no Direcionamento de Políticas Internas de Qualidade de Vida

A Inteligência Artificial tem desempenhado papel crescente na transformação das práticas de gestão de pessoas, especialmente no que se refere ao monitoramento e promoção do bem-estar organizacional. Sistemas baseados em IA são capazes de analisar grandes volumes de dados provenientes de múltiplas fontes, incluindo interações digitais, dados comportamentais e percepções dos colaboradores, convertendo esses dados em insights acionáveis [2]. No contexto de políticas organizacionais, a IA permite a tomada de decisão orientada por dados, viabilizando a identificação de padrões de risco, como estresse e burnout, e o direcionamento de ações preventivas mais precisas. A literatura destaca que a IA pode contribuir para a personalização de programas de bem-estar, aumentando sua efetividade e aderência pelos colaboradores [19]. Além disso, estudos apontam que a utilização de IA em recursos humanos melhora a eficiência, reduz vieses e possibilita intervenções em tempo real, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis [20]. No entanto, ressalta-se a necessidade de adoção de práticas éticas e transparentes, especialmente no tratamento de dados sensíveis relacionados ao comportamento e à saúde mental dos trabalhadores. Dessa forma, a IA não apenas amplia a capacidade analítica das organizações, mas também viabiliza a construção de políticas de qualidade de vida mais adaptativas, proativas e alinhadas às necessidades reais dos colaboradores.

2.4 Lacunas Científicas

Apesar dos avanços recentes, a literatura apresenta lacunas relevantes que justificam o desenvolvimento desta pesquisa:

- **Integração entre IA e Gêmeos Digitais aplicada à gestão de pessoas:** a maior parte dos estudos sobre Gêmeos Digitais concentra-se em contextos industriais e de engenharia, havendo limitada exploração de sua aplicação em fatores humanos e bem-estar organizacional [3].
- **Monitoramento contínuo e não clínico do bem-estar organizacional:** as abordagens tradicionais de avaliação de qualidade de vida no trabalho ainda são predominantemente episódicas (surveys periódicos), carecendo de soluções contínuas e baseadas em dados em tempo real [1].
- **Conversão de dados subjetivos em indicadores organizacionais mensuráveis:** embora a IA tenha avançado na análise de sentimentos, ainda há desafios na consolidação desses dados em métricas confiáveis e acionáveis para a gestão estratégica [2].
- **Equilíbrio entre inovação tecnológica e requisitos éticos:** a literatura destaca preocupações relacionadas à privacidade, anonimização e confiança no uso de IA para monitoramento de emoções e comportamento no trabalho [21].
- **Validação empírica em ambientes corporativos reais:** muitos estudos permanecem em nível conceitual ou experimental, com escassez de aplicações práticas validadas em larga escala em organizações públicas ou privadas [12].

3 Metodologia

4 Desenvolvimento

5 Conclusões

Referências

- [1] Miguel-Ángel García-Madurga, Ana-Isabel Gil-Lacruz, Isabel Saz-Gil, and Marta Gil-Lacruz. The role of artificial intelligence in improving workplace well-being: A systematic review. *Businesses*, 4(3):389–410, 2024.
- [2] Francis Dumbili et al. Artificial intelligence for employee engagement and well-being: A review. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 28(3), 2025.

- [3] Saul Davila-Gonzalez and Sergio Martin. Human digital twin in industry 5.0: A holistic approach to worker safety and well-being. *Sensors*, 24(2), 2024.
- [4] Rashik Parmar, Aija Leiponen, and Llewellyn Thomas. Building an organizational digital twin, 2019.
- [5] Osea Giuntella, Johannes König, and Luca Stella. Artificial intelligence and the wellbeing of workers. *Scientific Reports*, 15:20087, 2025.
- [6] B. R. Reshmi, K. Chandrashekara, and Nisarga. The role of ai in monitoring workplace stress and improving employee well-being. *International Journal of Applied Research*, 11(11):433–435, 2025.
- [7] Sung Une Lee, Harsha Perera, Yue Liu, Boming Xia, Qinghua Lu, Liming Zhu, Jessica Cairns, and Moana Nottage. Integrating esg and ai: A comprehensive responsible ai assessment framework. *AI and Ethics*, 5:5121–5148, 2025.
- [8] Guillaume Jean. Ethical boundaries in using ai for cloud-based workplace monitoring and productivity scoring. *Journal of Digital Ethics and Governance*, 2025.
- [9] B. R. Reshmi, K. Chandrashekara, and N. Reshmi. The role of ai in monitoring workplace stress and improving employee well-being. *International Journal of Applied Research*, 2025.
- [10] Elena Vildjiuonaite et al. Challenges of learning human digital twin: Case study of mental wellbeing. In *Proceedings of PETRA 2023*. ACM, 2023.
- [11] Francis Dumbili, Onyinye Uzoka, Seun Adeniran, and Mercy Afreh. Artificial intelligence for employee engagement and well-being: A review of digital tools, psychometric measures and workforce sentiment datasets. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 28(3):20–29, 2025.
- [12] Daniel Leightley et al. Effectiveness of ai-based interventions in workplace mental health: A systematic review. *British Medical Bulletin*, 157(1), 2026.
- [13] Agata Lulewicz-Sas et al. Examining the impacts of environmental, social and governance (esg) on employee engagement. *Central European Management Journal*, 2025. Ahead of print.
- [14] Sadhana G. Awate and Bharat P. Kasar. Revisiting the “s” in esg: Why the social pillar deserves equal weight. *International Journal of Management and Sustainability Studies*, 2024. Preprint.

- [15] Hsuan Yu Chen and Chin Yi Fang. Sustainable workplaces and employee well-being: a systematic review of esg-linked physical activity programs. *Healthcare*, 13(23):3146, 2025.
- [16] PwC. Global workforce esg preferences study, 2024.
- [17] Michael Spitzer, Itai Dattner, and Sigal Zilcha-Mano. Digital twins and the future of precision mental health. *Frontiers in Psychiatry*, 14:1082598, 2023.
- [18] Evgenia Gkintoni and Constantinos Halkiopoulos. Digital twin cognition: Ai-biomarker integration in biomimetic neuropsychology. *Biomimetics*, 10(10):640, 2025.
- [19] Wui San Taslim, Titik Rosnani, and Rizky Fauzan. Employee involvement in ai-driven hr decision-making: a systematic review. *SA Journal of Human Resource Management*, 23:a2856, 2025.
- [20] Soheila Sadeghi. Employee well-being in the age of ai: perceptions, concerns, behaviors and outcomes. *arXiv preprint*, arXiv:2412.04796, 2024.
- [21] Kat Roemmich, Florian Schaub, and Nazanin Andalibi. Emotion ai at work: Implications for workplace surveillance, emotional labor, and emotional privacy. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23)*, New York, NY, USA, 2023. ACM.

Anexos {opcional}

{Anexos}